

Comprehensions

- изрази, които генерират колекции (динамични)
- заместител на map() или filter()

List comprehension

[израз for променлива in поредица if условие]

$\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$ $\rightarrow$ може и без това

$[x * x \text{ for } x \text{ in range}(0, 10)]$

[0, 1, 4, 9, ..., 81]

$[x * x \text{ for } x \text{ in range}(0, 10) \text{ if } x \% 2]$

[1, 9, 25, 49, 81]

- можем да вложим един list comprehension в друг

пример: $[(x, y) \text{ for } x \text{ in } [1, 2, 3] \text{ for } y \text{ in } [3, 1, 4] \text{ if } x \neq y]$

[(1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 1), (2, 4), (3, 1), (3, 4)]

Generator expression

- със кръгли скоби
- изпълнява се динамично

Set comprehension

- като list но {}

Dict comprehension

$\{i: \text{chr}(65+i) \text{ for } i \text{ in range}(10)\}$

{0: 'A', 1: 'B', ..., 8: 'I', 9: 'J'}

Функциите са обекти.

Функцията може да връща всякакви типове обекти.

Области на видимост

`locals()` - връща речник с всички имена в локалната област на видимост
`globals()` - връща речник с всички имена в глобалната област на видимост

- една променлива "умира" заедно със своя скоуп

- След именуван аргумент не можем да подадем позиционен

Вложени функции

- `nonlocal` позволява пренасотване на име, дефинирано в обграждащ блок

Функциите можем:

- да ги подаваме като аргумент
- да ги връщаме като резултат
- да ги записваме в колекции
- да ги присвояваме на променливи
- имат идентитет - `id()`

Closures

- Когато вложена функция достъпва променлива, дефинирана в обграждаща функция

Декоратор - функция, която приема функция и връща функция

$$f(g) \rightarrow g'$$

Декораторът f "опакова" функцията g и разширява нейната функционалност, давайки като резултат g'